



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Visualización y análisis en Power BI.

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Objetivos de esta sesión

Al terminar, el alumno será capaz de:

- Distinguir entre estructura (metadatos) y contenido (datos de negocio), y justificar por qué solo la primera puede compartirse con una IA externa.
- Producir un documento de esquema del modelo, reutilizable en cualquier conversación con IA.
- Auditar la respuesta de la IA contra el resultado manual y decidir con criterio si la acepta, la ajusta o la descarta.
- Aplicar una lista de verificación de gobierno de datos al utilizar estas herramientas.

1.

El context actual



Velocidad vs. confidencialidad

A Escribir todo a mano

VELOCIDAD
Lenta

RIESGO
Riesgo nulo

Sostenible, pero no llega al viernes sin horas extra.

Descartado

B Subir los CSV a la IA

VELOCIDAD
Rápida

RIESGO
Riesgo alto

Eleva el riesgo de fuga de cartera de clientes, precios y márgenes.

Descartado

C Subir solo el esquema

VELOCIDAD
Rápida

RIESGO
Riesgo bajo

La IA entiende el modelo sin ver una sola fila de datos reales.

El método del caso

Modelo vs datos

	ESTRUCTURA (metadato)	CONTENIDO (dato de negocio)
Ejemplos	DimCliente[Canal], tipo texto, 5 valores distintos	"Café del Centro", "La Tostadora"
¿Es confidencial?	Normalmente no	Sí
¿La IA lo necesita para escribir DAX?	Sí, imprescindible	Casi nunca
¿Se puede compartir?	Sí, con criterio	No, sin autorización formal

¿Que información se puede usar?

COMPARTIR

- Nombres de tabla
- Nombres de columna
- Tipos de dato
- Cardinalidad
- Relaciones y dirección
- Granularidad
- Convenciones de nombres

COMPARTIR EL DOMINIO

- Canal (5 valores)
- Categoría (6 valores)
- NombreMes · Trimestre
- Banderas 0 / 1
- Rangos descritos, no listados

NUNCA COMPARTIR

- NombreCliente
- ClienteID / ProductoID reales
- PrecioUnitario (valores)
- Filas de FactVentas
- Capturas de pantalla con datos
- Cualquier exportación

Malas practicas comunes



“Le mando solo 5 filas, es poquito.”

Cinco filas de DimCliente son cinco clientes reales. La cantidad no cambia la naturaleza del dato.



“Le mando un pantallazo de la tabla.”

Una imagen con datos sigue siendo un dato. La IA la lee igual que el texto.



“Anonimicé los nombres, dejé ciudad y montos.”

En un mercado de 50 clientes, ciudad + canal + monto reidentifica sin esfuerzo.



“Es un ambiente de desarrollo.”

Los datos de desarrollo suelen ser una copia de producción.



“Ya le pedí que no lo recuerde.”

El control no puede delegarse al modelo. El control es no enviarlo.

Lo que la IA si necesita

T

Nombres exactos de tabla y columna

Determina que el código compile sin tener que editarlo.

#

Tipos de dato

Decide si hace falta DIVIDE, una conversión o un formato.

🔗

Relaciones y cardinalidad

Define si RELATED va en un sentido o el otro, o si hace falta TREATAS.

CRÍTICO

🔲

Granularidad

Indica si basta un SUM o si se necesita un iterador SUMX.

Concepto: el contrato del modelo

1

Propósito del modelo

Dos o tres líneas de negocio.

Define qué medidas tienen sentido.

2

Inventario de tablas

Nombre, rol, granularidad, volumen.

Determina si usa SUM o SUMX.

3

Diccionario de columnas

Nombre, tipo, descripción, si es clave.

Evita que invente columnas.

4

Dominios controlados

Valores posibles de columnas categóricas.

Permite escribir filtros literales correctos.

5

Relaciones

Origen → destino, cardinalidad, dirección.

Lo más crítico: sin esto RELATED sale al revés.

6

Reglas de negocio y supuestos

Redondeos, moneda, calendario, jerarquías.

Evita medidas válidas pero funcionalmente falsas.

7

Convenciones de nomenclatura

Cómo se nombran las medidas del proyecto.

Salida consistente con el resto del reporte.

10 minutos de escritura.

Meses de reutilización.

Ventajas y limitaciones de este enfoque

VENTAJAS

- Elimina el trabajo mecánico y libera tiempo para el análisis.
- Produce explicaciones que sirven como material de traspaso.
- Sugiere patrones que el analista quizá no conocía, como COALESCE sobre IF(ISBLANK()).
- Estandariza la nomenclatura en equipos grandes.
- Documenta los supuestos por escrito, lo que facilita la auditoría.

LIMITACIONES

- **No ve los datos.** No detecta huérfanos, duplicados, nulos ni outliers.
- **No conoce el negocio.** No sabe si “venta” incluye devoluciones, salvo que se lo digas.
- **Puede alucinar columnas.** Si el contrato está incompleto, inventa lo que falta.
- **No mide rendimiento real.** Sus optimizaciones son heurísticas, no benchmarks.
- **Es confiadamente incorrecta.** El tono seguro no correlaciona con la exactitud.
- **No sustituye la responsabilidad.** Quien firma el reporte es el analista.

Checklist de verificación

☐ ¿Estoy enviando solo estructura, sin filas de datos?

☐ ¿Revisé que no haya nombres de clientes, empleados o proveedores?

☐ ¿Revisé que no haya cifras económicas reales (precios, márgenes, montos)?

☐ ¿Los dominios que comparto son categorías genéricas, no identificadores?

☐ ¿Estoy usando una herramienta de IA aprobada por mi organización?

☐ ¿Conozco la política de retención y entrenamiento de esa herramienta?

☐ ¿Existe una excepción sectorial que aplique (salud, financiero, datos personales)?

☐ ¿Puedo justificar por escrito qué compartí y por qué?

☐ ¿Guardé el prompt y la respuesta en la bitácora del proyecto?

Adaptar a la normativa local y a la política interna de cada organización.



Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Visualización y análisis en Power BI.

Fin de la presentación